

# Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio normado, entonces  $X$  es reflexivo  $\iff X^*$  es reflexivo.

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$  Sea  $\alpha \in X^{***}$ , queremos encontrar  $L \in X^*$  tal que  $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$ . Definimos  $L: X \rightarrow \mathbb{K}$  mediante  $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$ .

Veamos que  $L$  es lineal y continua: Sean  $x, y \in X$  y  $a, b \in \mathbb{K}$ , entonces

$$L(ax + by) = \alpha(\Lambda_{ax+by}) = \alpha(a\Lambda_x + b\Lambda_y) = a\alpha(\Lambda_x) + b\alpha(\Lambda_y) = aL(x) + bL(y),$$

luego  $L$  es lineal. Además,  $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\|$ , luego por el **teo-carac-continuidad-apl-lineal**/Teorema 1,  $L$  es continua y, en consecuencia,  $L \in X^*$ .

Sea  $\Lambda \in X^{**}$ , como  $X$  es reflexivo,  $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$ . Entonces,

$$\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda_x(L) = \Lambda(L).$$

Como  $\Lambda$  es arbitrario, hemos demostrado la implicación.

$\Leftarrow$  Como  $X^*$  es reflexivo, por la implicación anterior,  $(X^*)^* = X^{**}$  es reflexivo. Consideramos la isometría lineal  $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$  dada por  $x \mapsto \Lambda_x$ . Entonces,  $\mathcal{J}(X)$  es un subespacio cerrado de  $X^{**}$  y, como  $X^{**}$  es reflexivo, por **teo-subespacio-reflexivo**/Teorema 1,  $\mathcal{J}(X)$  también lo es. Entonces, por el **teo-isometria-biyectiva-reflexividad**/Teorema 1,  $X$  es reflexivo. ■